Solución de la pregunta 24

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA: CORRECCIÓN DE UN DATO CON LA FÓRMULA ABREVIADA

Un conjunto de 5 datos tiene media 8 y varianza 4. Se detecta un error de digitación: un dato registrado como 10 en realidad era 12. ¿Cuál es la varianza corregida?

A) 4

B) 4,8

C) 6,24

D) 12,8

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Recupera las sumas

$\sum x = 5 \cdot 8 = 40$ y $\sum x^2 = 5\,(4 + 8^2) = 340$.

2 Corrige

$\sum x = 40 - 10 + 12 = 42$ y $\sum x^2 = 340 - 100 + 144 = 384$.

3 Nueva varianza

Media $8{,}4$: $\frac{384}{5} - 8{,}4^2 = 76{,}8 - 70{,}56 = 6{,}24$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que corregir un dato no cambia la dispersión; el dato corregido queda más lejos de la media.

B) Suma a la varianza $\frac{(12-10)^2}{5}$: no considera que la media también cambia.

D) Usa la nueva suma de cuadrados, pero resta el cuadrado de la media antigua (64) en vez de la nueva ($8{,}4^2$).

Idea clave. Con la suma y la suma de cuadrados puedes actualizar la varianza sin conocer todos los datos.